关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P045 三角形面积与外接圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（三角形三边长）：

三角形三边长分别为 a, b, c。

条件 2（外接圆半径）：

三角形外接圆半径为 R。

结论

结论一（面积公式）：

直观描述： 三角形面积等于三边乘积除以四倍外接圆半径。

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

等价形式：

直观描述： 三边乘积等于四倍面积乘外接圆半径。

$$abc = 4RS.$$

适用范围： 任意三角形（锐角、直角、钝角均成立）。

理解说明

一句话直觉

面积公式 $S = \frac{abc}{4R}$ 把三角形的面积直接表示为三边长度与外接圆半径的简单分数关系，不必先求角。

核心拆解

要点一（分子含义）：

分子 abc 是三条边长度的乘积，体现边长的总体大小。

要点二（分母含义）：

分母 $4R$ 为外接圆直径的 2 倍，体现外接圆大小。

要点三（量纲验证）：

等号左边面积为长度平方，右边分子长度三次方除以长度，结果量纲一致。

几何本质（外接圆桥梁）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

公式来源于正弦定理 $a=2R\sin A$ 与面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 的结合，因此本质是外接圆半径将角度条件转化为纯边长关系。

代数意义（对称简洁）

公式关于三边 a,b,c 完全对称，不需要区分哪条边作底，计算上统一方便。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求面积）**：已知三角形三边和外接圆半径，直接代入公式求面积。
- **考法二（求外接圆半径）**：已知三角形三边（可用海伦公式求面积）或已知面积与三边，反求 R。
- **考法三（等式变形）**：配合正弦定理或余弦定理，建立边与角的方程。

顿悟点

公式 $S=\frac{abc}{4R}$ 是“边长——外接圆——面积”三者之间的桥梁，让面积计算避开角度，只依赖边长和半径。

使用场景

- **场景一（只有边长无角度）**：已知三边 a,b,c 和 R，直接求面积。
- **场景二（需要反求半径）**：已知三边和面积（用其他方法求得），求外接圆半径 $R=\dfrac{abc}{4S}$。

证明

思路提示

利用面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 与正弦定理 $\sin C=\frac{c}{2R}$ 消去 $\sin C$ 即可。

正式推导

步骤一（正弦定理转化）：

$$\frac{c}{\sin C}=2R,$$
$$\sin C=\frac{c}{2R}.$$

理由：正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=2R$，对任意一边均成立；此处用于边 c 与角 C。

步骤二（面积公式表达）：

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C.$$

理由：三角形面积等于两边与其夹角正弦乘积的一半；选择 a,b 及夹角 C。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（代入消元化简）：

$$S = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{c}{2R} = \frac{abc}{4R}.$$

理由：将步骤一结果代入步骤二，完成乘法运算。

结论回扣

因此，对任意三角形 ABC，面积 S 满足 $S = \dfrac{abc}{4R}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在三角形 ABC 中，$a = 3, b = 4, c = 5$，外接圆半径 $R = 2.5$，求面积 S。

解题步骤：

第一步（写出公式）：

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

理由：三角形面积与外接圆半径关系公式。

第二步（代入数值）：

$$S = \frac{3 \times 4 \times 5}{4 \times 2.5}.$$

理由：将已知边长和半径代入公式。

第三步（计算化简）：

$$\frac{60}{10} = 6.$$

理由：分子 $3 \times 4 \times 5 = 60$，分母 $4 \times 2.5 = 10$，相除得面积。

关键结论： $S = 6$。

例 2（稍变形）

题目： 在三角形 ABC 中，$a = 5, b = 5, c = 6$，求其外接圆半径 R。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求半周长）：

$$\begin{aligned} s &= \frac{a+b+c}{2} \\ &= \frac{5+5+6}{2} \\ &= 8. \end{aligned}$$

理由：海伦公式需先计算半周长 s。

第二步（求面积 S）：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \\ &= \sqrt{8\times 3\times 3\times 2} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12. \end{aligned}$$

理由：海伦公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$。

第三步（求外接圆半径）：

$$\begin{aligned} R &= \frac{abc}{4S} \\ &= \frac{5\times 5\times 6}{4\times 12} \\ &= \frac{150}{48} \\ &= \frac{25}{8}. \end{aligned}$$

理由：由本结论变形 $R=\dfrac{abc}{4S}$。

关键结论： $R=\dfrac{25}{8}$。

例 3（综合应用）

题目： 在三角形 ABC 中，已知 $a=3, b=4, C=60^\circ$，求外接圆半径 R。

解题步骤：

第一步（求面积 S）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ab\sin C \\ &= \frac{1}{2}\times 3\times 4\times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：面积公式 $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C$。

第二步（求第三边 c）：

$$\begin{aligned}c^2&=a^2+b^2-2ab\cos C\\&=3^2+4^2-2\times3\times4\times\frac{1}{2}\\&=9+16-12\\&=13,\\c&=\sqrt{13}.\end{aligned}$$

理由：余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$。

第三步（求外接圆半径）：

$$\begin{aligned}R&=\frac{abc}{4S}\\&=\frac{3\times4\times\sqrt{13}}{4\times3\sqrt{3}}\\&=\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{3}}\\&=\frac{\sqrt{39}}{3}.\end{aligned}$$

理由：利用 $R=\dfrac{abc}{4S}$。

关键结论： $R=\dfrac{\sqrt{39}}{3}$。

易错提醒

易错点一（记忆错误）

容易把公式记成 $S=\dfrac{abc}{2R}$ 或 $S=\dfrac{abc}{R}$。

正确理解（正确公式）：

正确公式为 $S=\dfrac{abc}{4R}$，分母是 $4R$。

错因分析（混淆来源）：

与正弦定理 $2R=\dfrac{a}{\sin A}$ 混淆，误把分母当作 $2R$。

易错点二（条件误判）

认为公式只适用于锐角三角形或直角三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（通用条件）：

公式对任意三角形（包括钝角三角形）都成立。

错因分析（推导误解）：

正弦定理和面积公式对所有三角形成立，外接圆半径对钝角三角形同样存在（在三角形外部）。

易错点三（内外径混淆）

把公式中的 R 误认为是内切圆半径 r。

正确理解（符号区分）：

R 是外接圆半径，与内切圆半径 r 不同。

错因分析（概念混淆）：

内切圆半径公式 $r=\dfrac{2S}{a+b+c}$ 形式不同，混淆两者导致错误。

结论小结

一句话核心

面积公式 $S=\dfrac{abc}{4R}$ 是连接三角形三边、外接圆半径与面积的桥梁，避免使用角度。

使用条件

- **条件 1（三边已知）：**必须知道三边长 a,b,c。
- **条件 2（半径已知）：**必须知道外接圆半径 R，或能先通过其他条件（如正弦定理）求得 R。

关键提醒

- **易错点（记忆分母）：**公式分母是 $4R$，而非 $2R$ 或 R。
- **检查项（适用全体）：**公式对任意三角形均成立，无需特殊条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料